



Sprintify

Capacity Planning & Sprint Analytics

Sign in with Microsoft

Sprintify

Entwicklung eines Capacity-Planning-Tools mit Jira-Integration

Timo Haldi | HF ICT 2023 F | Coach: Ardin Ibraimi



Agenda

1. Vorstellung und Kontext
2. Problemstellung und Auftrag
3. Vorgehen und Projektplanung
4. KI als Co-Engineer
5. Architektur und Technologieentscheidungen
6. Ergebnisse: Die Module im Detail
7. Sprints und Entwicklungsprozess
8. Sprintify im Einsatz
9. Kritische Würdigung
10. Persönliche Reflexion
11. Fazit und Empfehlung



Vorstellung und Kontext

Wer bin ich?

Cloud Engineer bei der Netcloud AG
Abteilung Public Cloud Solutions
Tagesgeschäft: Azure-Kundenprojekte
Team arbeitet nach Scrum
Zweiwöchige Sprints

Was macht die Netcloud AG?

Schweizer IT-Dienstleister
Fokus auf Cloud-Infrastruktur
Kunden aus verschiedenen Branchen
Unterschiedliche Jira-Setups



Problemstellung

Sprint-Planung vor Sprintify:

Kapazitätsplanung via Excel-Tabellen

Verstreut über SharePoint-Ordner

Kein zentraler Ort für historische Velocity-Daten

Abwesenheiten fließen nur informell in die Planung ein

Die Frage "Wie viele Story Points schaffen wir?" konnte niemand datenbasiert beantworten

Konsequenzen:

Regelmässig zu viel oder zu wenig eingeplant

Sprint-Ziele verfehlt

Mehr Abstimmungsaufwand, weniger Planungssicherheit



Auftrag

Was sollte Sprintify leisten?

Sprints, User Stories und Teammitglieder aus Jira übernehmen

Kapazitätsplanung pro Person und Sprint (wochenweise)

Sprint Analytics: Burndown, Velocity, Scope-Changes

SP-Empfehlung basierend auf Kapazität und Velocity

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Rahmenbedingungen:

Deployment auf Azure App Service

Ein-Mann-Projekt

8 Monate Projektlaufzeit



Marktanalyse

Tempo Timesheets

- + Zeiterfassung, Jira-Plugin
- Keine wochenbasierte Kapazitätsplanung

Jira Advanced Roadmaps

- + Portfolio-Planung
- Teuer, komplex, keine Team-Kapazitätsansicht

Forecast.app

- + Projektplanung
- Keine direkte Jira-Sync, keine SP-Empfehlung

Keines verbindet Kapazitätsplanung + Jira-Sync + Sprint Analytics



Vorgehen

Methodik: Iteratives Vorgehen (angelehnt an Scrum)

Zweiwöchige Iterationen mit definierten Zielen

Regelmässige Besprechung mit dem Auftraggeber

Vier Projektphasen:

Phase 1 (Monat 1–2): Analyse & Konzeption

Phase 2 (Monat 2–4): Backend-Entwicklung

Phase 3 (Monat 4–6): Frontend-Entwicklung

Phase 4 (Monat 6–8): Integration & Deployment

KI als Co-Engineer

Methodische Wahl: KI-gestützte Entwicklung mit Claude Code (Anthropic)

Cloud-Engineer-Hintergrund erlaubt fachliche Prüfung der Vorschläge

Einsatz für Boilerplate, UI-Komponenten, Dokumentations-Entwürfe, Sparring

Mein Arbeitszyklus:

Anforderung präzise formulieren

Architektur und Kontext bereitstellen

KI generiert Vorschlag — Eigenleistung: Schritte 1, 2, 4, 5, 6

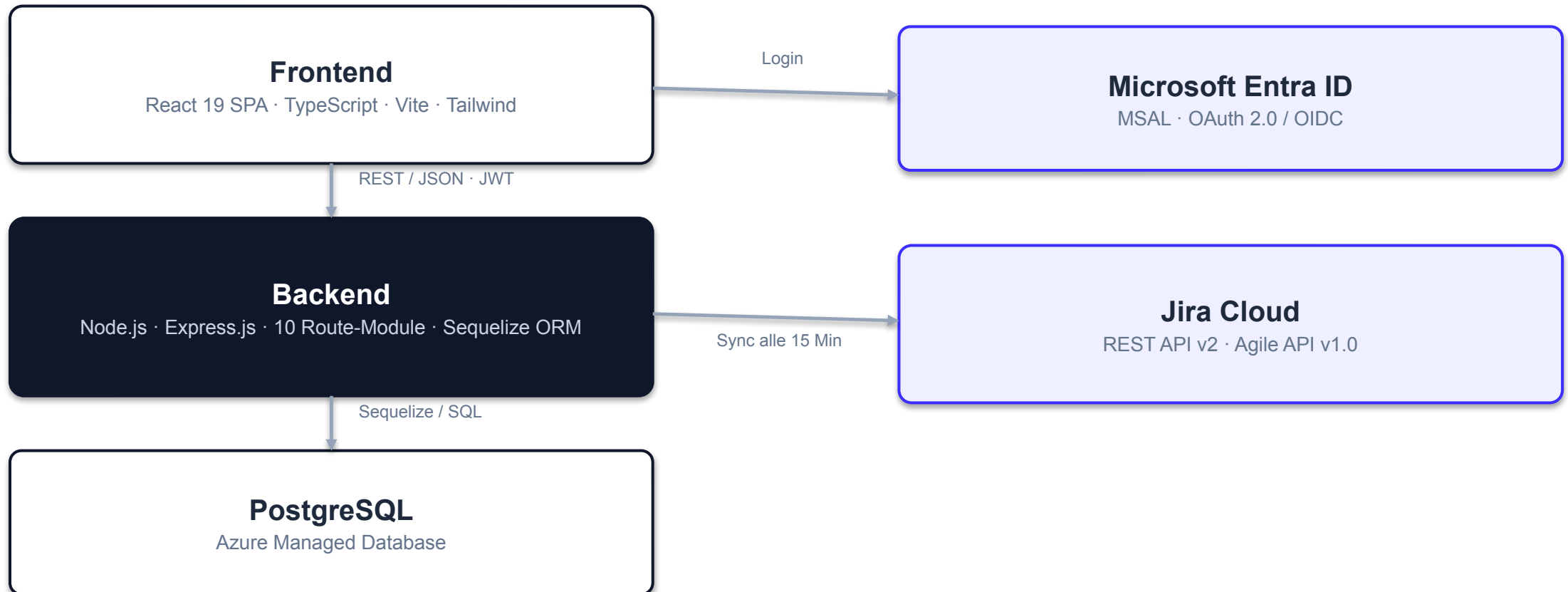
Code-Review Zeile für Zeile, manuell anpassen, gegen echte Daten validieren

- Vollständiges KI-Chat-Protokoll dokumentiert in Anhang E & F

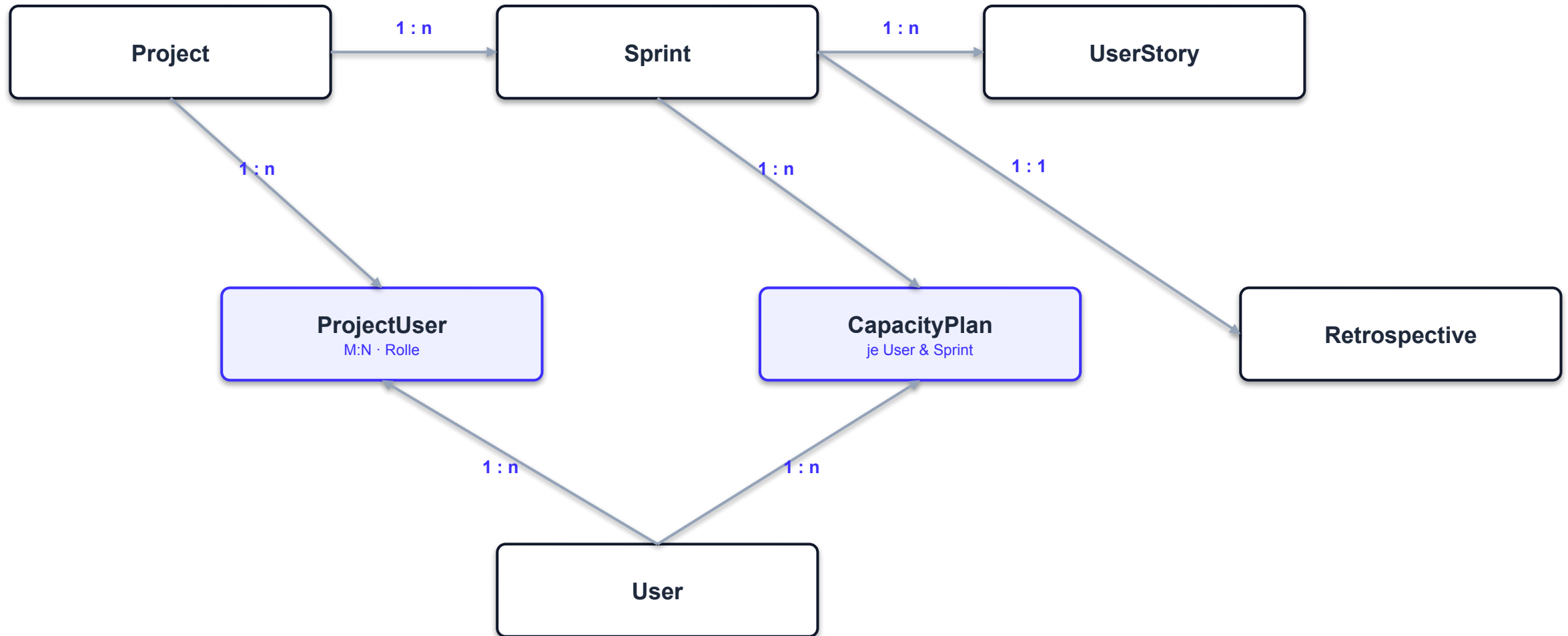


Architektur

Architekturübersicht



Datenmodell



ProjectUser und CapacityPlan sind Verknüpfungstabellen (M:N) — ProjectUser trägt die Rolle (admin / member / viewer).



Sicherheit und Zugriffskontrolle

Authentifizierung

Microsoft Entra ID mit MSAL

OAuth 2.0 Authorization Code Flow

Fallback: lokale JWT-Authentifizierung

Tokens in HTTP-only Cookies

Autorisierung

Global: Admin, Member

Pro Projekt: Admin, Member, Viewer

Sicherheits-Baseline:

Helmet (HTTP-Security-Headers)

CORS mit konfigurierbarem Origin

Geplant: CSRF, Rate Limiting, Sanitisierung





Jira-Integration

Jira-Integration

Die grösste technische Herausforderung

Zwei APIs:

REST API v2: Issues (User Stories)

Agile API v1.0: Boards und Sprints

Synchronisation in drei Schritten:

Boards und Sprints abrufen

Issues pro Sprint synchronisieren

Jira-Benutzer mit lokalen Benutzern verknüpfen

Besonderheiten:

Konfigurierbares Story-Point-Feld

Status-Mapping auf einheitliches Schema

Automatische Sync alle 15 Minuten

Fallstrick:

Sprints chronologisch aufsteigend synchronisieren — sonst landen Stories im falschen Sprint





Module im Detail

Modul: Capacity Planning

Funktionen:

Wochenweise Aufschlüsselung pro Teammitglied

4 Kategorien: Holiday, Customer, Internal, Other

Aggregierte Ansicht: Gesamtkapazität, Durchschnitt

Inline-Editing direkt in der Tabelle

SP-Empfehlung (neu):

Formel: empfohlene SP = Avg Velocity × Kapazitätsfaktor

Kapazitätsfaktor = aktuelle / historische Durchschnittskapazität

Berücksichtigt die letzten 6 abgeschlossenen Sprints



Modul: Sprint Analytics

Vier Ansichten:

Overview: Kennzahlen + Burndown-Chart

→ Sind wir auf Kurs?

Compare: Velocity vs. vorheriger Sprint

→ Werden wir besser oder schlechter?

Changes: Scope-Änderungen während des Sprints

→ Warum haben wir das Ziel verfehlt?

Team Performance: Velocity pro Person (Balkendiagramm)

→ Ist die Arbeit gleichmässig verteilt?



Modul: Sprint History & Forecast

Sprint History

Velocity über alle Sprints

Darstellung als Balkendiagramm

Grundlage für Schätzungen

Forecast

- Durchschnittliche Velocity
- Verbleibende Story Points
- Geschätzte Anzahl Sprints
- Voraussichtliches Fertigstellungsdatum





Entwicklungsprozess

Sprints und Phasen

Phase 1 – Analyse (Sprint 1–3):

Anforderungen, Marktanalyse, Architekturentscheid

Phase 2 – Backend (Sprint 4–8):

Datenmodell, API, Jira-Integration

Phase 3 – Frontend (Sprint 9–13):

Dashboard, Kapazitätsplanung, Analytics

Phase 4 – Deployment (Sprint 14–16):

Azure, Tests, Performance, SP-Empfehlung



Deployment und Betrieb

Azure App Service:

Kein eigener Server

Zentrale Updates

Automatische Skalierung

Komponenten:

Backend als App Service

Frontend als pre-built Static Files

PostgreSQL als Managed Database

Konfiguration:

Umgebungsvariablen über Azure App Settings

Datenbankmigrationen via Sequelize CLI





Sprintify im Einsatz



Dashboard



Active Sprint



Sprint Analytics



Sprint History



Capacity



Retro



Team



Projects

Overview of your project performance

Total Sprints

**1** / 50

Total Stories

**464** / 573

Story Points

**488** / 655

Completion Rate

**74.5%**

Sprint Overview

1

Active Sprints

41

Completed

Total Sprints

50

Average Velocity (SP)

11.39

Success Rate

80.49%

Progress

82%



Story Progress

655

Total Story Points

488

Completed Points

Total Stories

573

Completed Stories

464

Story Points Rate

74.5%

Completion

74.5%



Forecast

20.17

Avg Velocity

173

Remaining Points

9

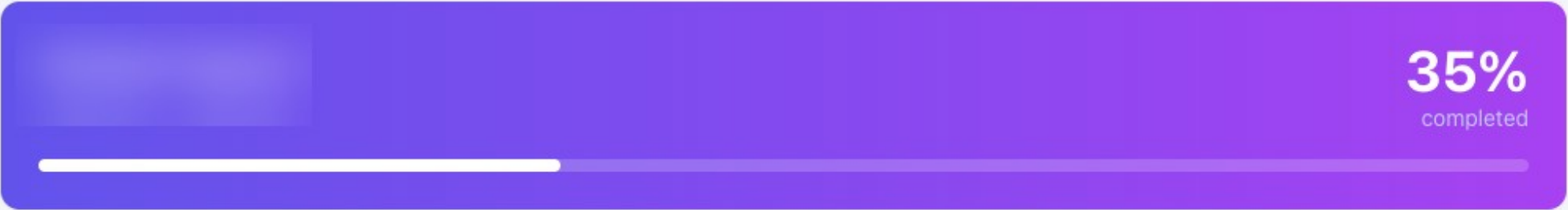
Sprints Remaining

May 29

Est. Completion

- Dashboard
- Active Sprint
- Sprint Analytics
- Sprint History
- Capacity
- Retro
- Team
- Projects

Current sprint overview and progress



Stories

45

Story Points

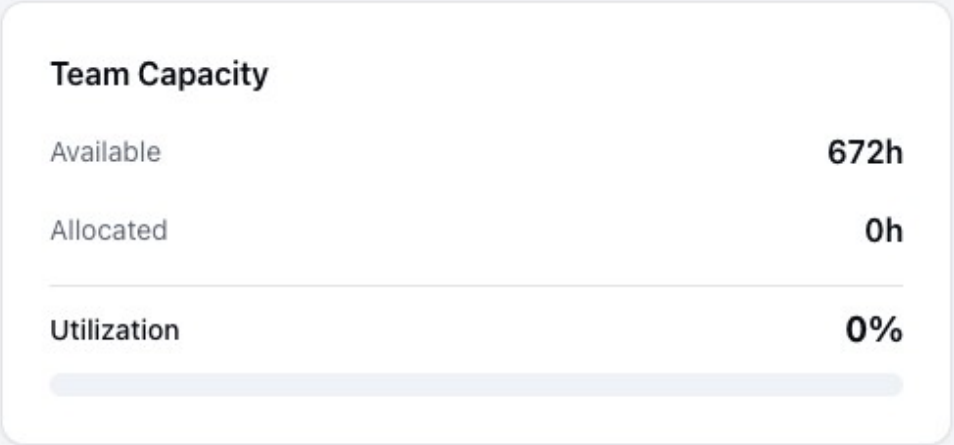
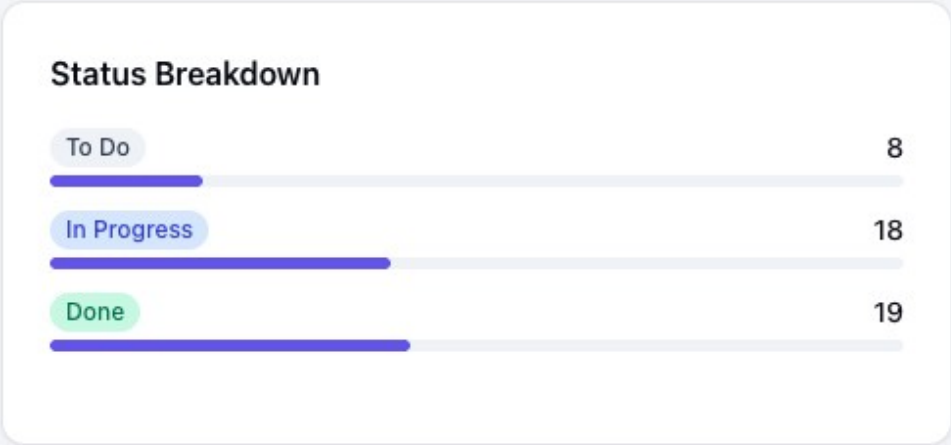
60

Done

21 pts

In Progress

32 pts



Sprint Analytics

Track sprint progress, compare performance, and analyze team velocity

[Export CSV](#)[Overview](#) [Compare](#) [Changes](#) [Team Performance](#)

Total Stories

45



Completed

19

Stories Done



Velocity

21

Story Points



Completion

35%

Progress Rate



Days Left

5

Sprint Days

Burndown Chart



Dashboard

Active Sprint

Sprint Analytics

Sprint History

Capacity

Retro

Team

Projects

Sprint Analytics

Track sprint progress, compare performance, and analyze team velocity

[Export CSV](#)[Print](#)[Overview](#)[Compare](#)[Changes](#)[Team Performance](#)

Sprint Performance Comparison

Current vs Last Sprint

Current Sprint

21 / 60 SP

19 of 45 stories

Last Sprint

9 / 9 SP

10 of 10 stories

Completion

35%

Performance

Improving

Team Benchmarks

Average Velocity

11.39

Sprint Count

41

39% of best performance

- Dashboard
- Active Sprint
- Sprint Analytics**
- Sprint History
- Capacity
- Retro
- Team
- Projects

Sprint Analytics

Track sprint progress, compare performance, and analyze team velocity

Export CSV

Overview Compare **Changes** Team Performance

Total Stories
45

Completed
19
Stories Done

Velocity
21
Story Points

Completion
35%
Progress Rate

Days Left
5
Sprint Days

Stories Added
45

Stories Removed
0

Net Change
+45

Stories Removed During Sprint

No stories removed

- Dashboard
- Active Sprint
- Sprint Analytics**
- Sprint History
- Capacity
- Retro
- Team
- Projects

Sprint Analytics

Track sprint progress, compare performance, and analyze team velocity

Export CSV



Overview Compare Changes Team Performance



Top Velocity

8



Avg Completion

31%



Team Size

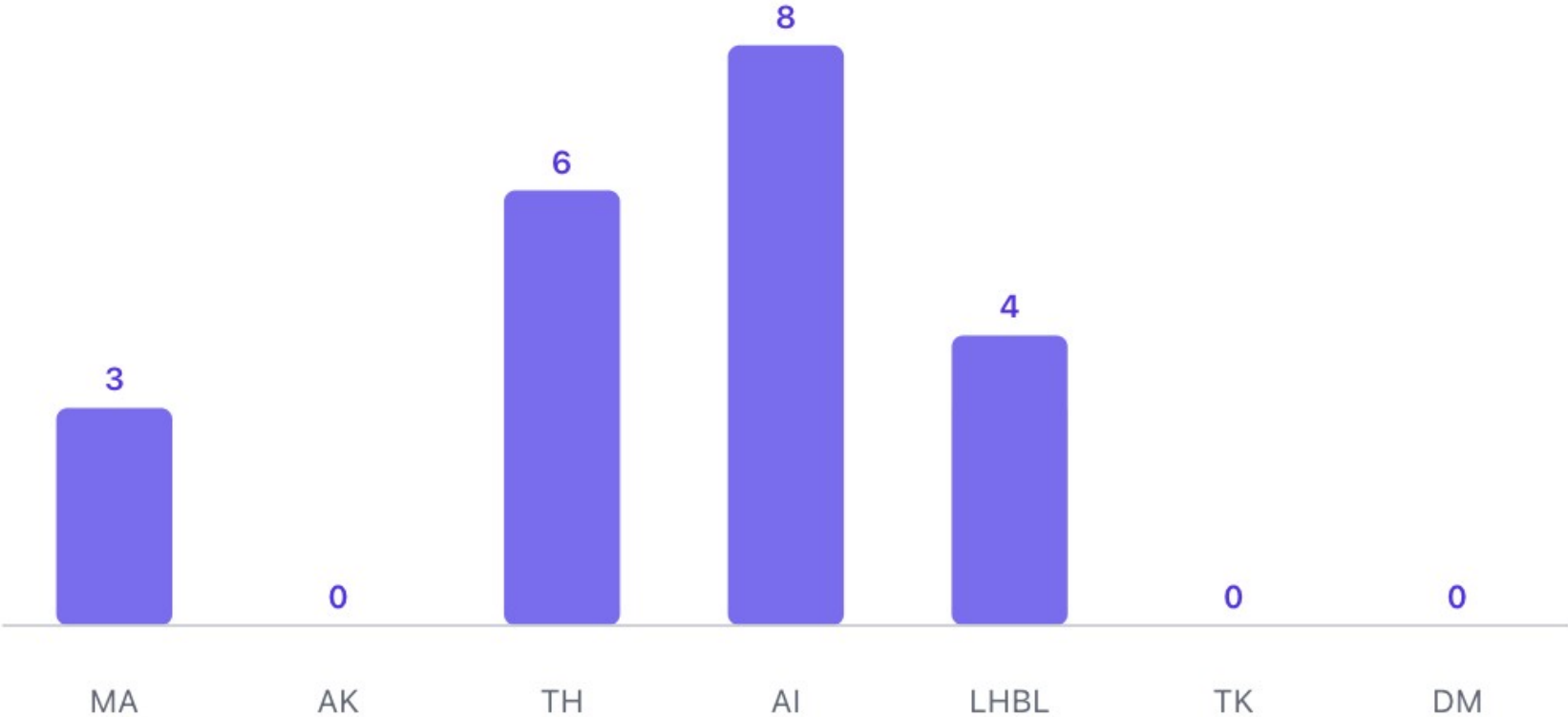
7



Total Points

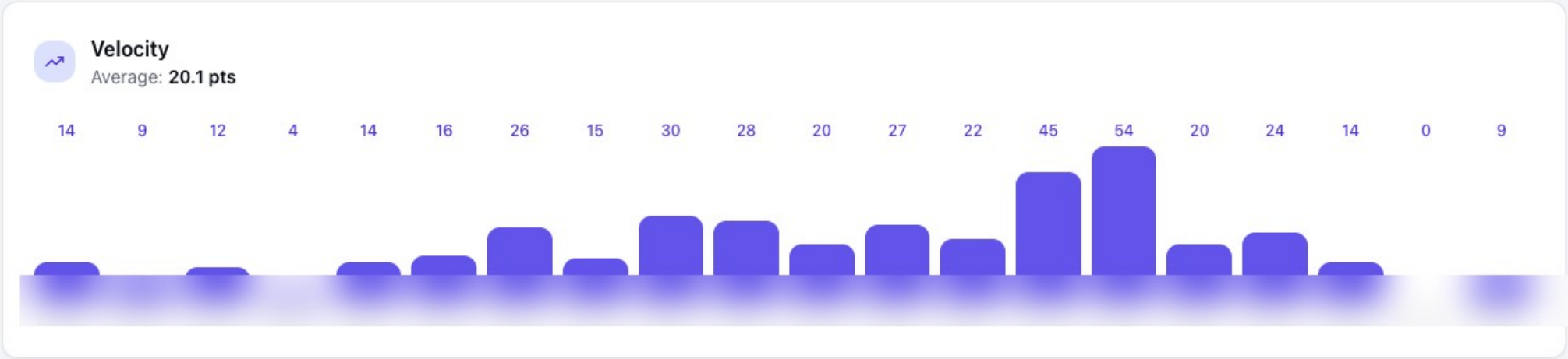
21

Velocity per Team Member



- Dashboard
- Active Sprint
- Sprint Analytics
- Sprint History
- Capacity
- Retro
- Team
- Projects

Past sprints and velocity trends



Completed Sprints

- 

IP Sprint

12/1/2025 — 1/19/2026

Completed
- 

Sprint 7

12/22/2025 — 1/5/2026

Completed
- 

Sprint 6

12/8/2025 — 12/22/2025

Completed
- 

Sprint 5

11/24/2025 — 12/8/2025

Completed

- Dashboard
- Active Sprint
- Sprint Analytics
- Sprint History
- Capacity
- Retro
- Team
- Projects

Sprint Period: Jan 19, 2026 - Feb 2, 2026 Team Size: 8 active members Status: Active

Team Capacity Overview

Total Capacity
672h

Active Members
8

Avg per Person
84h

Sprint Duration
2 weeks

Recommended Story Points
19 SP
Based on Avg Velocity (20.17 SP) × Capacity Factor (0.92)

Current Capacity: 640h
Avg Historical: 693.33h

Holiday
92h

Customer Work
97h

Internal
391h

Other
92h

Individual Capacity Plans

Total Capacity: 84h

HOLIDAY	CUSTOMER	INTERNAL	OTHER	TOTAL
8h	12h	14h	8h	42h
0h	22h	20h	0h	42h

- Dashboard
- Active Sprint
- Sprint Analytics
- Sprint History
- Capacity
- Retro**
- Team
- Projects

Reflect on completed sprints

What went well

Things that worked well this sprint...

Needs improvement

Areas to improve next sprint...

Action Items

Add an action item...

No action items yet

-  Dashboard

 Active Sprint

 Sprint Analytics

 Sprint History

Capacity

Retro

Team

Projects

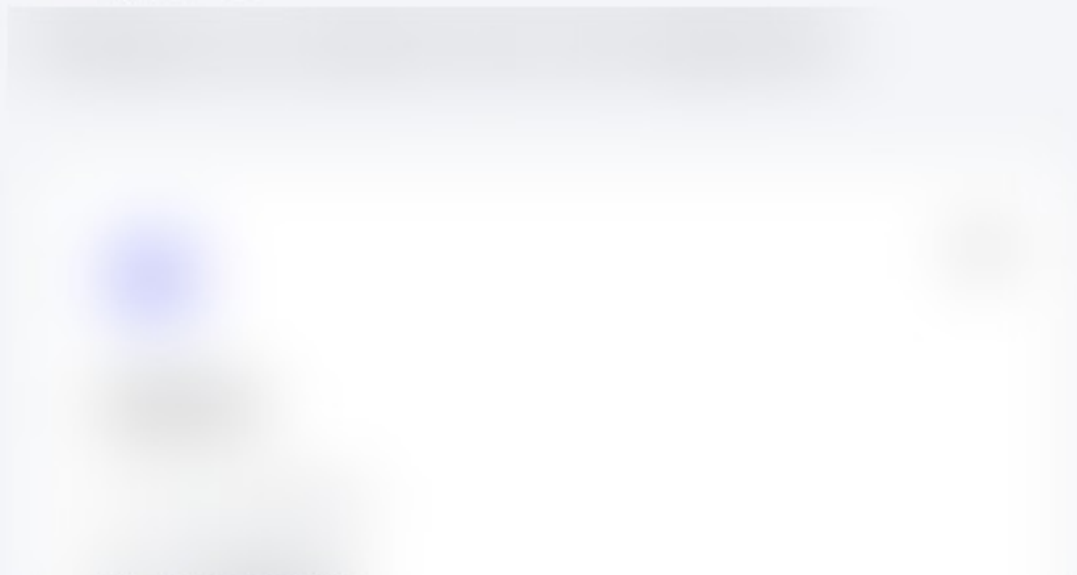
9 members in your team

Member	Email	Role	Status	Last Login
		member	● Active	-
		member	● Active	-
		admin	● Active	-
		member	● Active	-
		member	● Active	-
		member	● Active	-
		member	● Active	-
		member	● Active	-
		member	● Active	-

-  Dashboard
-  Active Sprint
-  Sprint Analytics
-  Sprint History
-  Capacity
-  Retro
-  Team

 Projects >

Projects



All 5 members

 Sync Jira

 Settings

Kritische Würdigung

Was gut gelaufen ist

Iteratives Vorgehen hat sich bewährt

Anforderungen haben sich geändert

App läuft mit Produktivdaten

SP-Empfehlung ist einzigartig

- KI beschleunigt — mit konsequenter manueller Review

Was ich anders machen würde

Jira-Integration: Spike zu Beginn

Vielfalt der Konfigurationen unterschätzt

Automatisierte Tests nur punktuell

Single-Tenant-Architektur limitiert



Persönliche Reflexion

Was ich gelernt habe:

Die grösste Herausforderung steckt in externen Systemen

Allein arbeiten: schnelle Entscheidungen, aber keine Reviews

Ohne Iterationen hätte ich die Änderungen nicht geschafft

Vorher Frontend/Infra – jetzt auch Backend-Erfahrung

Was ich mitnehme:

Integrationen immer mit einem Spike starten

Automatisierte Tests von Anfang an

Auch als Solo-Entwickler Code-Reviews simulieren

KI als Co-Engineer gezielt einsetzen — aber jeden Vorschlag kritisch prüfen



Wirtschaftlichkeit

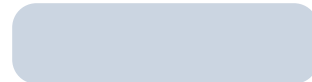
Betriebskosten pro Jahr

Sprintify



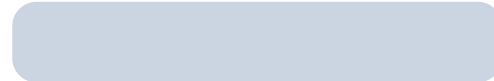
CHF 630

Tempo Timesheets



CHF 960

Jira Advanced Roadmaps



CHF 1'536

80 – 120 Std.

Zeitersparnis pro Jahr (Datenerhebung & Re-Planung)

CHF 9'600 – 14'400

Eingesparte Kosten pro Jahr · ROI positiv ab Jahr 1

Sprintify läuft auf bestehender Azure-Infrastruktur — günstiger und breiter im Funktionsumfang als kommerzielle Alternativen.

Interner Stundensatz CHF 120. Kostenvergleich und Nutzenrechnung: siehe Anhang B (Wirtschaftlichkeit).

Empfehlung und nächste Schritte

Empfehlung: Sprintify produktiv einsetzen

Nächste Schritte:

Jira-Anbindung über Service-Account

Einführungsschulung für das Team

Feedback sammeln in den ersten drei Sprints

Automatisierte Tests ausbauen

Mittelfristig: Mobile Ansicht für Stand-ups

Ohne Sprintify:

Sprint-Planung bleibt auf Excel angewiesen

Schätzungen basieren auf Bauchgefühl





Sprintify

Gibt dem Team eine datenbasierte Antwort auf die Frage:
"Wie viele Story Points schaffen wir im nächsten Sprint?"

Fragen?